

# Analiza cantitativă a piețelor de energie

## Cursul 6: Surse regenerabile și stocare: canibalizare, prețuri negative și baterii

**Prof. dr. Daniel Traian PELE**

Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Statistică și Econometrie
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
IDA Institute Digital Assets ▪ AI4EFin ▪ MSCA Digital Finance

# Obiectivele cursului

- **Ordinea de merit**
  - Măsurarea efectului producției solare și eoliene, cu cost marginal aproape zero, asupra prețului din piața pentru ziua următoare (PZU)
  - Pe ofertele reale și cu o regresie pe date orare
- **Prețul capturat și rata de captare**
  - Prețul efectiv obținut de un MWh solar sau eolian, comparat cu prețul mediu
  - Canibalizarea: cu cît există mai mult solar, cu atît prețul obținut de el scade
- **Prețurile negative și profilul zilnic al prețului**
  - Numărarea prețurilor negative în ore echivalente; valoarea opririi unui parc
  - Interpretarea profilului zilnic pe intervale de 15 minute
- **Bateriile**
  - Venitul din arbitraj al bateriilor de 1, 2 și 4 ore, calculat cu un program liniar (LP)
  - Informație perfectă sau reguli de prognoză; prețuri orare sau pe 15 minute; România sau vecinii

# Abrevieri

| | |
|---|---|
| **AI** | inteligență artificială |
| **BG** | Bulgaria (zonă de ofertare) |
| **CET** | ora Europei Centrale |
| **CP** | prețul capturat |
| **CR** | rata de captare |
| **DE-LU** | zona de ofertare Germania–Luxemburg |
| **ENTSO-E** | Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrică |
| **EPEX** | bursa europeană de energie EPEX SPOT |
| **EUR** | euro |
| **GW** | gigawatt = 1 000 MW |
| **HAC** | (erori standard) robuste la heteroscedasticitate și autocorelare |
| **HU** | Ungaria (zonă de ofertare) |
| **HUPX** | bursa de energie din Ungaria |
| **IBEX** | bursa independentă de energie din Bulgaria |
| **ISE** | Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Energie Solară |
| **kW** | kilowatt |
| **kWh** | kilowatt-oră |
| **LP** | program liniar (problemă de programare liniară) |
| **MTU** | intervalul de tranzacționare (market time unit) |
| **MW** | megawatt |
| **MWh** | megawatt-oră |
| **NREL** | Laboratorul Național pentru Energie Regenerabilă (Statele Unite) |
| **OLS** | metoda celor mai mici pătrate |
| **OPCOM** | operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România |
| **PPA** | contract bilateral de vînzare a energiei pe termen lung (power purchase agreement) |
| **PZU** | piața pentru ziua următoare |
| **RO** | România (zonă de ofertare) |
| **SDAC** | cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare |
| **SE** | eroarea standard |
| **TWh** | terawatt-oră |
| **XML** | format de fișier de date Extensible Markup Language |

# Lucrăm numai cu date reale: prețuri, producție, oferte și putere instalată

| Seria | Frecvența | Sursa |
|---|---|---|
| Prețuri pentru ziua următoare: România (RO), Bulgaria (BG), Ungaria (HU), Germania–Luxemburg (DE-LU) | orară; 15 minute din 1 oct. 2025 | operatorul pieței din România (OPCOM), bursa independentă de energie din Bulgaria (IBEX), bursa de energie din Ungaria (HUPX), bursa europeană de energie (EPEX SPOT); prin energy-charts.info (Fraunhofer ISE) |
| Producția solară, eoliană, a bateriilor; consumul | RO, HU 15 minute; BG orară | Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem (ENTSO-E); date Transelectrica pentru RO |
| Curbele de ofertă și de cerere PZU | 2 sferturi de oră | OPCOM, fișiere Extensible Markup Language (XML) |
| Puterea instalată | anuală | ENTSO-E prin energy-charts.info |

- **Perioada**: 2019 – 31 octombrie 2026, ultima lună completă
  - 2026 înseamnă ian.–oct. 2026; „ultimele 12 luni” = noiembrie 2025 – octombrie 2026
  - Zilele de livrare se definesc după ora Europei Centrale (CET)
- **Convenții**
  - Energia = puterea medie (MW) × durata; un interval de tranzacționare (MTU) de 15 minute contează 0,25 h

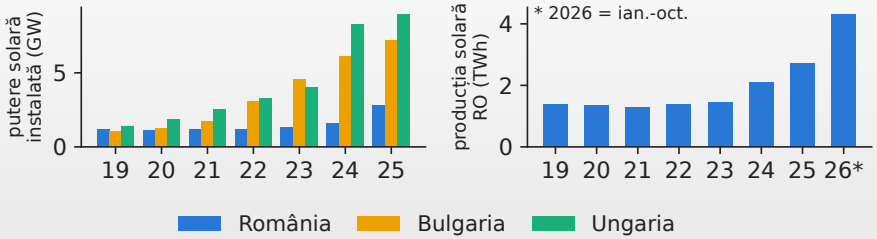
(data/SOURCES.md; data/download_L6.py)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 1

## Cuprins


- Sursele regenerabile și ordinea de merit
  - Creșterea producției solare
  - Efectul ordinii de merit
  - Sursele regenerabile și rețeaua: redispecerizarea
- Prețul capturat și canibalizarea
- Prețurile negative
- Profilul zilnic și diferențele de preț
- Economia unei baterii
- Studii de caz: aprilie 2026; vara 2026

# Puterea solară instalată în România a crescut de 2,4 ori între 2019 și 2025




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE), puterea instalată din ENTSO-E; producția solară, ENTSO-E (date Transelectrica). Date: puterea instalată la sfîrșitul anilor 2019-2025; producția 2019 - 2026-10-31.

- **Producția solară a României, ianuarie–octombrie**: 2,53 TWh în 2025 și 4,32 TWh în 2026
  - 2,3% din consum în 2019, 10,2% în 2026; vecinii: Bulgaria 7,2 GW, Ungaria 9,0 GW

- **În practică:** un parc solar nou vinde în aceleași ore însorite ca toate parcurile existente, din România și din țările vecine.

(ENTSO-E; producția măsurată poate omite panourile de pe acoperișuri)

EMQA_L6_solar_growth

# Oferta cu cost zero deplasează curba ofertei spre dreapta și reduce prețul de închidere

- **Pe scurt:** Solarul și eolianul ofertează aproape de zero; ofertele mai scumpe se mută spre dreapta, iar intersecția cu cererea coboară.

$$S(p) + X \cdot \mathbf{1}[p \geq 0] = D(p) \;\Rightarrow\; p^*(X)$$

$$\frac{\mathrm{d}p^*}{\mathrm{d}X} = -\frac{1}{S'(p^*) - D'(p^*)}$$

- **unde**
  - $S(p)$ = MW oferiți la prețuri $\leq p$
  - $D(p)$ = MW ceruți la prețuri $\geq p$
  - $X$ = MW în plus, oferiți la 0 EUR/MWh
  - $S'$, $D'$ = pantele curbelor (MW pentru 1 EUR/MWh).

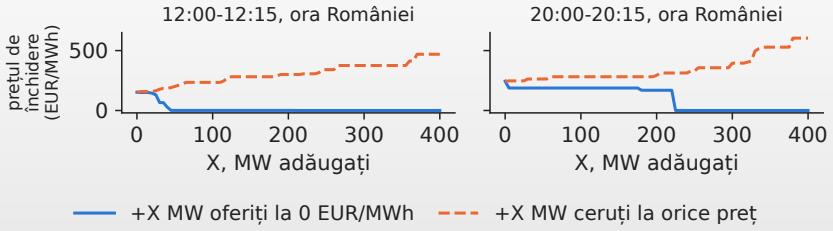
- **Cum se citește formula**
  - Curbe plate în jurul prețului: efect mic
  - Curbe abrupte: efect mare
- **OPCOM, 21 octombrie 2026, 12:00–12:15**
  - Prețul: 152,23 EUR/MWh
  - Doar 34 MW oferiți între 1 EUR/MWh și acest preț

- **În practică:** cu cît curba locală este mai abruptă, cu atît un parc nou își modifică mai mult propriul preț.

(Sensfuß, Ragwitz & Genoese, 2008, ENPOL)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 2

# Ofertele din România: +40 MW la preț zero coboară amiaza sub 50 EUR/MWh




Sursa: OPCOM, curbele agregate PZU (XML), calcule proprii. Date: ziua de livrare 2026-10-21; fluxurile transfrontaliere, blocurile și ordinele orare rămîn la valorile acceptate.

- **La amiază**: +25 MW la preț zero, 152,23 → 131,40 EUR/MWh
  - Seara: importul net de 1 054 MW adîncește curba; pentru aceeași scădere sînt necesari 225 MW
  - Fluxurile rămîn fixe, deci rezultatul este o limită superioară pentru piața cuplată

**În practică:** pentru Transelectrica: interconexiunile, nu centralele locale, dau profunzime prețului de la amiază.

(curbele agregate OPCOM; calcule proprii)

EMQA_L6_merit_shift

# În piața cuplată, 1 GW solar în plus reduce prețul din România cu aproximativ 27 EUR/MWh

- **Pe scurt:** La aceeași oră și în aceeași lună, orele cu mai mult soare și vînt sînt mai ieftine.

$$P_t = \underbrace{\alpha_{m(t)} + \gamma_{h(t)} + \delta_{w(t)}}_{\text{efecte fixe}} + \beta_L L_t + \beta_W W_t + \beta_S S_t + \varepsilon_t$$

- **unde**
  - $P_t$ = prețul orar (EUR/MWh), $L_t$, $W_t$, $S_t$ = consumul, producția eoliană și cea solară (GW)
  - $\alpha$, $\gamma$, $\delta$ = constante pentru lună (gaze, carbon), oră și ziua săptămînii, estimate prin metoda celor mai mici pătrate (OLS).

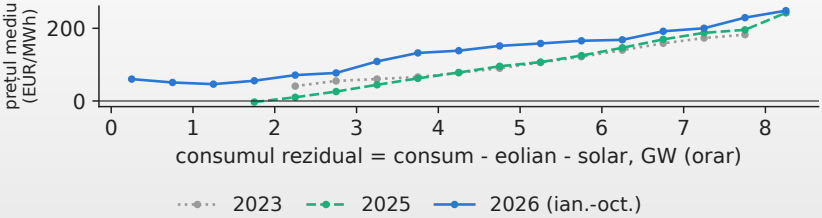
- **Estimări**, 33 600 de ore, 2023 – octombrie 2026, $R^2 = 0{,}65$
  - EUR/MWh pentru 1 GW: solar $-26{,}7$, eolian $-15{,}3$, consum $+40{,}7$
  - Eroarea standard (SE) pentru solar: 2,2, robustă la heteroscedasticitate și autocorelare (HAC)
- **La amiază, în 2026**
  - 1,62 GW solar în medie: $-43{,}3$ EUR/MWh; o asociere, nu un efect cauzal

- **În practică:** un furnizor care cumpără blocuri de amiază le plătește mai puțin în zilele însorite, cu aproximativ această sumă.

(Cludius et al., 2014, ENEECO; Würzburg et al., 2013, ENEECO)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 3

# Prețul crește cu consumul rezidual; orele sub 2 GW au ajuns la 9,0% în 2026




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețuri OPCOM; producția solară și eoliană și consumul, ENTSO-E (date Transelectrica).
Date: orar, 2023-01-01 - 2026-10-31; intervale de 0,5 GW cu cel puțin 20 de ore.

- **Consumul rezidual** = consum − eolian − solar, adică cererea rămasă pentru celelalte centrale și pentru import
  - +1 GW crește prețul cu 28,3 EUR/MWh (SE 0,9), cu aceleași efecte fixe
  - Orele sub 2 GW: 0,1% în 2023, 9,0% în 2026

- **În practică:** un producător hidro păstrează apa pentru orele cu consum rezidual mare, cînd fiecare GW valorează cel mai mult.

(calcule proprii)

EMQA_L6_resid_price

# Cercetarea grupului nostru: învățarea automată prognozează redispecerizarea din Germania cu o zi înainte

- **De ce redispecerizare**: vîntul este în nordul Germaniei, consumul în sudul industrializat
  - După piața pentru ziua următoare, operatorii de transport și de sistem cer centralelor să crească sau să reducă producția
- **Ce a făcut lucrarea**: a prognozat volumul orar al redispecerizării (MW), în sus și în jos, la cei patru operatori germani
  - Cu 24 h înainte, cu ce se știe în după-amiaza zilei $d-1$: vînt, solar, consum, diferențe de preț, schimburi programate
  - Date oct. 2021 – feb. 2026; 11 ferestre lunare de test, mar. 2025 – feb. 2026
- **Ce a găsit**: rețelele neuronale adînci sînt cel mai des printre cele mai bune modele
  - Cea mai bună dintre ele intră în mulțimea de încredere a modelelor (eroarea absolută medie) pentru 6 din cele 8 serii
  - Variabilele explicative ajută doar aliniate în timp: prognoze semnificativ mai bune în 40–60% dintre seriile dense

- **În practică:** pentru Transelectrica: prognozați cu o zi înainte unde vor atinge eolianul și solarul limitele rețelei.

(Basangova, Bolovăneanu, Conda, Erlwein-Sayer, Melzer, Pele, Petukhina & Phan, 2026, prezentare la AIDA 2026 (AI and Digital Assets in Energy and Finance), București, 3 iunie 2026: diapozitive)

## Cuprins


- Sursele regenerabile și ordinea de merit
- Prețul capturat și canibalizarea
  - Definiții
  - România, an de an
  - Canibalizarea
- Prețurile negative
- Profilul zilnic și diferențele de preț
- Economia unei baterii
- Studii de caz: aprilie 2026; vara 2026

# Prețul capturat este prețul mediu ponderat cu producția centralei

- **Pe scurt:** Un parc solar încasează prețul intervalelor în care produce, nu media tuturor intervalelor.

$$\mathrm{CP} = \frac{\sum_t P_t G_t \Delta_t}{\sum_t G_t \Delta_t}, \qquad B = \frac{\sum_t P_t \Delta_t}{\sum_t \Delta_t}$$

$$\mathrm{CR} = \frac{\mathrm{CP}}{B} = 1 + \frac{\mathrm{Cov}_\Delta(P, G)}{\bar{P}\,\bar{G}}$$

- **unde**
  - Prețul capturat (CP), prețul de bază $B$, rata de captare (CR)
  - $P_t$ = prețul, $G_t$ = producția (MW), $\Delta_t = 1$ h sau 0,25 h, $\mathrm{Cov}_\Delta$ = covarianța ponderată cu durata (Anexa A).

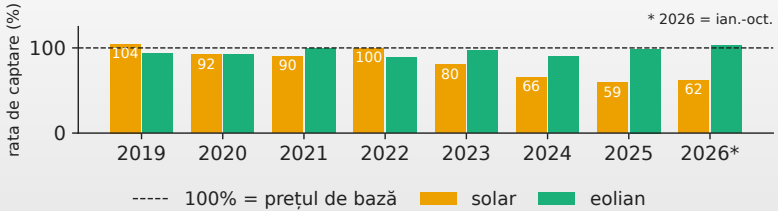
- **Solarul din România, ian.–oct. 2026**
  - CP 85,0, $B$ 137,5 EUR/MWh; CR 61,9%
  - Corelația dintre preț și producție: −0,43; de aceea CR este sub 1
- **Eolianul din România, aceeași perioadă**
  - CR 103,0%; vîntul bate și noaptea, și iarna

- **În practică:** prețul unui contract pe termen lung pentru energie solară (PPA) pornește de la prețul capturat, nu de la prețul de bază.

(Hirth, 2013, ENEECO; Hirth, Ueckerdt & Edenhofer, 2016, Energy J.)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 4

# Rata de captare a solarului în România a scăzut de la 104% în 2019 la 59% în 2025




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețuri OPCOM; producția solară și eoliană și consumul, ENTSO-E (date Transelectrica). Date: 2019 - 2026-10-31; date orare pînă în sep. 2025, la 15 minute din oct. 2025.

- **Solarul**: scăderea începe în 2023, odată cu creșterea producției
  - 2026: 61,9%, deși producția a crescut cu 71% față de aceleași luni din 2025
  - Eolianul: între 88% și 103%, fără tendință, deoarece producția eoliană nu a crescut

- **În practică:** o bancă ce finanțează un proiect solar trebuie să înmulțească prețul de bază cu rata de captare.

(calcule proprii)

EMQA_L6_capture_rates

# În 2025, un MWh solar din România a obținut cu 43,9 EUR mai puțin decît prețul de bază

| Anul | $B$ | CP solar | CR solar, % | $B - \mathrm{CP}$ | CP eolian | CR eolian, % | TWh solar | TWh eolian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50,4 | 52,7 | 104,5 | −2,3 | 47,2 | 93,6 | 1,37 | 6,68 |
| 2020 | 39,5 | 36,4 | 92,2 | +3,1 | 36,6 | 92,6 | 1,34 | 6,89 |
| 2021 | 111,4 | 100,6 | 90,3 | +10,8 | 111,0 | 99,6 | 1,29 | 6,44 |
| 2022 | 265,3 | 264,0 | 99,5 | +1,3 | 234,4 | 88,4 | 1,37 | 6,92 |
| 2023 | 103,7 | 83,2 | 80,2 | +20,6 | 101,0 | 97,4 | 1,46 | 7,45 |
| 2024 | 103,5 | 68,0 | 65,7 | +35,5 | 93,4 | 90,2 | 2,09 | 6,34 |
| 2025 | 108,2 | 64,2 | 59,4 | +43,9 | 106,7 | 98,7 | 2,72 | 5,88 |
| 2026* | 137,5 | 85,0 | 61,9 | +52,4 | 141,6 | 103,0 | 4,32 | 5,27 |

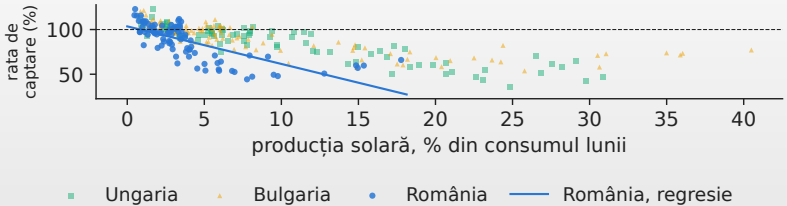
- **Cum se citește tabelul**: $B$ și CP în EUR/MWh; verde = CR aproape de 100%, roșu = mult sub
  - * 2026 = ian.–oct. 2026; 2022 = criza energetică, toate prețurile au fost mari

- **În practică:** diferența $B - \mathrm{CP}$ este un cost suportat de dezvoltatorul solar
  - A crescut în fiecare an din 2022.

(calcule proprii)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 4

# Cînd ponderea solarului în consumul lunii crește cu un punct procentual, rata de captare solară scade cu circa 4,2 puncte




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețuri pentru ziua următoare (OPCOM, IBEX, HUPX); producția solară și consumul, ENTSO-E. Date: lunar, 2019-01 - 2026-10; Ungaria din oct. 2019.

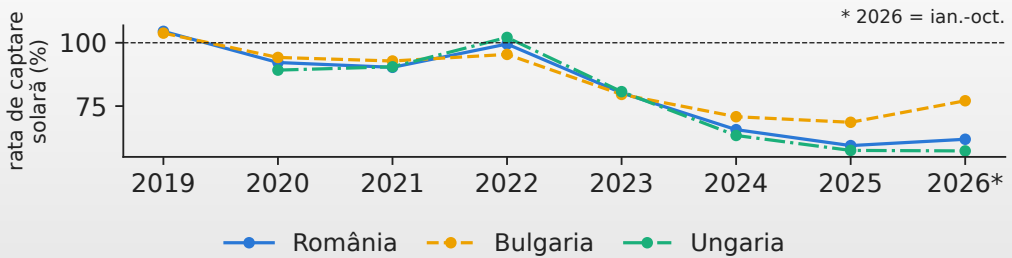
- **Regresia** $\mathrm{CR}_m = a + b\, s_m + u_m$, unde $s_m$ = producția solară, în % din consumul lunii $m$
  - România: $\hat{b} = -4{,}20$ (SE 1,03), $R^2 = 0{,}53$, 94 de luni
  - Ungaria $-2{,}14$, Bulgaria $-1{,}32$; prețul din România scade și cu producția solară a vecinilor

- **În practică:** pentru venitul unui parc, prognozați producția solară regională, nu doar pe cea a României.

(López Prol, Steininger & Zilberman, 2020, ENEECO)

EMQA_L6_cannibal

# Rata de captare solară a scăzut simultan în România, Bulgaria și Ungaria




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețuri pentru ziua următoare (OPCOM, IBEX, HUPX); producția solară și consumul, ENTSO-E. Date: 2019 (Ungaria 2020) - 2026-10-31; Bulgaria: producție solară orară.

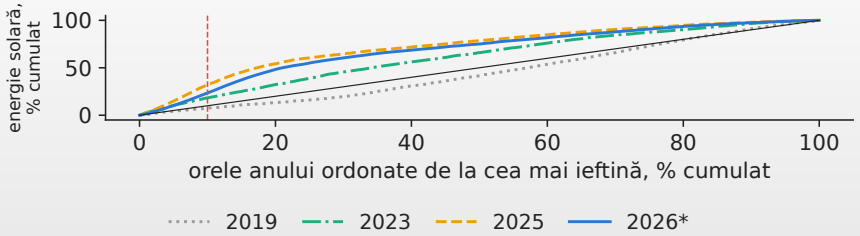
- **2025**: România 59,4%, Bulgaria 68,6%, Ungaria 57,5%
  - 2026: Bulgaria urcă la 77,1%, odată cu extinderea bateriilor; este o asociere, nu o dovadă

**În practică:** un parc solar cîștigă și din bateriile altora, care se încarcă la amiază și îi cresc prețul.

(calcule proprii; producția din Bulgaria este orară)

EMQA_L6_capture_region

# În 2025, 32,1% din energia solară s-a vîndut în cele mai ieftine 10% dintre ore




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețuri OPCOM; producția solară și eoliană și consumul, ENTSO-E (date Transelectrica).
Date: fiecare an calendaristic; 2026 pînă la 2026-10-31.

- **Citire**: orele sînt ordonate de la cea mai ieftină; curba = partea din energia solară a anului produsă pînă la acel rang
  - 2019: 7,6%; 2025: 32,1%; 2026: 23,4%; la prețuri nule sau negative: 9,6% din producția anului 2025

- **În practică:** cum am anunțat în cursul 1: un parc solar fără stocare vinde mult în cele mai ieftine ore ale anului.

(calcule proprii)

EMQA_L6_cheap_hours

## Cuprins


- Sursele regenerabile și ordinea de merit
- Prețul capturat și canibalizarea
- Prețurile negative
- Profilul zilnic și diferențele de preț
- Economia unei baterii
- Studii de caz: aprilie 2026; vara 2026

# Un producător ofertează sub zero cînd oprirea îl costă mai mult decît plata pentru a produce

- **Pe scurt:** Oferta este costul unui MWh în plus, minus ce primește sau economisește centrala doar dacă funcționează.

$$b_i = c_i - s_i - k_i, \qquad h^- = \sum_t \Delta_t \, \mathbf{1}[P_t < 0]$$

- **unde**
  - $b_i$ = oferta centralei $i$ (EUR/MWh), $c_i$ = costul marginal
  - $s_i$ = sprijinul plătit pe MWh produs, $k_i$ = costul repornirii, pe MWh al unei opriri
  - $h^-$ = orele cu preț negativ, în ore echivalente.

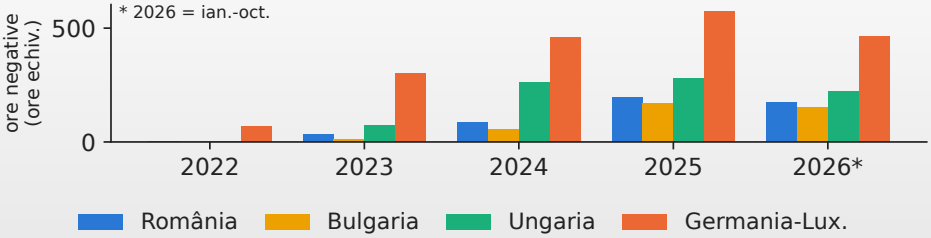
- **Cine ofertează sub zero**
  - Producția plătită pe MWh printr-o schemă de sprijin sau un contract
  - Centralele nucleare și hidro pe firul apei, care nu se pot opri ieftin
- **România, 2025**
  - 196 de ore negative; prețul negativ mediu: $-10{,}5$ EUR/MWh
  - Cel mai mic preț din 2026: $-99{,}75$ EUR/MWh

- **În practică:** un parc solar fără sprijin are $b_i \approx 0$, deci trebuie să se oprească imediat ce prețul devine negativ.

(Fanone, Gamba & Prokopczuk, 2013, ENEECO)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 5

# România a avut 196 de ore cu preț negativ în 2025, Germania 575




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețurile pieței pentru ziua următoare: OPCOM (RO), IBEX (BG), HUPX (HU), EPEX SPOT (DE-LU), prin ENTSO-E. Date: 2022 - 2026-10-31; un interval de 15 minute contează 0,25 h.

- **Ianuarie–octombrie, 2025 față de 2026**: România 196 → 171,75 h, Ungaria 281 → 223,5 h
  - Mai puține, deși solarul a crescut; explicații posibile: prețuri mai mari în general, mai multe baterii care se încarcă la amiază

**În practică:** un furnizor cu clienți industriali flexibili poate fi plătit pentru a consuma în aceste ore.

(calcule proprii; regula de numărare din cursul 1)

EMQA_L6_neg_hours

# Oprirea la prețuri negative aduce puțin; pierderea reală vine din prețul mic, dar pozitiv, de la amiază

- **Pe scurt:** Un parc fără sprijin cîștigă $|P_t|$ pentru fiecare MWh neprodus la preț negativ; acești MWh sînt puțini.

$$g = \frac{\sum_t \max(0, -P_t)\, G_t \Delta_t}{\sum_t G_t \Delta_t} \quad \text{față de} \quad B - \mathrm{CP}$$

- **unde**
  - $G_t$ = producția solară (MW)
  - $g$ = cîștigul pe MWh de producție anuală, dacă parcul se oprește în toate intervalele negative
  - $B - \mathrm{CP}$ = reducerea datorată profilului.

- **Solarul din România, 2025**
  - 6,2% din producție la prețuri negative, cu un cost de 1,71 milioane EUR
  - $g = 0{,}63$, față de $B - \mathrm{CP} = 43{,}9$ EUR/MWh
- **2026**
  - 4,0% din producție; $g = 0{,}35$ EUR/MWh

- **În practică:** instalați oprirea la distanță, pentru că este ieftină, dar evaluați parcul după prețul capturat.

(calcule proprii)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 5

# Sferturile de oră arată 26 prețuri negative ascunse în ore cu medie nenegativă

- **De la 1 octombrie 2025**, cînd cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC) a trecut la MTU de 15 minute
  - 687 de sferturi de oră negative în România = 171,75 ore echivalente
  - 26 de dintre ele (3,8%) sînt în ore cu media zero sau pozitivă
- **De ce contează**
  - Mediile orare arată doar 195 de ore negative
  - O baterie sau un consumator flexibil care acționează pe sfert de oră le poate valorifica; un parc măsurat pe sfert de oră le plătește
- **Regula de numărare**
  - $h^- = \sum_t \Delta_t \mathbf{1}[P_t < 0]$, $\Delta_t = 0{,}25$ h; un sfert de oră nu se numără niciodată ca o oră

**În practică:** programați oprirea centralelor și bateriile pe intervale de 15 minute, ca piața.

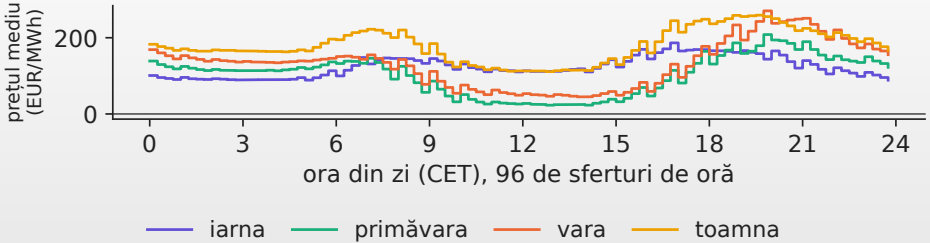
(NEMO Committee, 2025; calcule proprii)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 5

## Cuprins


- Sursele regenerabile și ordinea de merit
- Prețul capturat și canibalizarea
- Prețurile negative
- Profilul zilnic și diferențele de preț
- Economia unei baterii
- Studii de caz: aprilie 2026; vara 2026

# Primăvara, prețul mediu: 23,0 EUR/MWh la amiază, 208,3 seara




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețurile PZU ale OPCOM pentru România, prin ENTSO-E. Date: ultimele 12 luni, 2025-11-01 - 2026-10-31, prețuri pe 15 minute, ora CET; iarna = dec.-feb., primăvara = mar.-mai, vara = iun.-aug., toamna = sep.-nov..

- **„Valea" solară**: primăvara, minimul este la 12:45, iar maximul la 19:45 CET
  - Maximul minus minimul: primăvara 185, vara 226, iarna doar 98 EUR/MWh

**În practică:** o baterie se încarcă în „vale" și se descarcă seara: diferența este marja ei brută.

(calcule proprii, ultimele 12 luni (noiembrie 2025 – octombrie 2026))

EMQA_L6_shape15

# O baterie cîștigă diferența dintre orele scumpe și cele ieftine, mai puțin pierderile

- **Pe scurt:** Bateria cumpără un MWh cînd este ieftin și vinde, cînd este scump, ce rămîne după încărcare și descărcare.

$$S_d^{(k)} = \bar{P}_d^{\text{top } k} - \bar{P}_d^{\text{bot } k}$$
$$\pi_d \approx k \left( \eta \bar{P}_d^{\text{top } k} - \bar{P}_d^{\text{bot } k} \right)$$

- **unde**
  - $\bar{P}_d^{\text{top } k}$, $\bar{P}_d^{\text{bot } k}$ = prețul mediu al celor mai scumpe, respectiv al celor mai ieftine $k$ ore din ziua $d$
  - $k$ = orele de stocare
  - $\eta$ = randamentul ciclului complet (85%), $\pi_d$ = marja brută a unui ciclu, 1 MW (EUR).

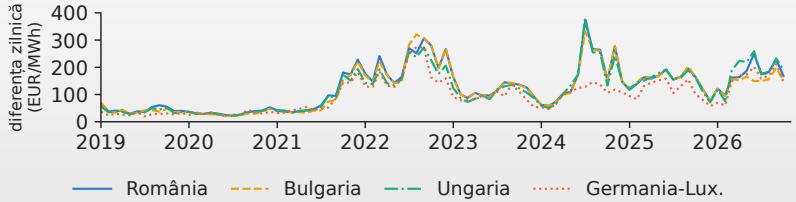
- **România, $k = 2$, diferența zilnică medie**
  - 45 EUR/MWh în 2019, 151 în 2025, 174 în 2026
- **Pierderile impun un prag**
  - Dacă bateria cumpără la 50 EUR/MWh, trebuie să vîndă peste $50/0{,}85 \approx 59$ EUR/MWh

- **În practică:** un dezvoltator de baterii citește cazul de afaceri din diferența zilnică de preț, înaintea oricărui model.

(Sioshansi et al., 2009, ENEECO)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 6

# Diferența zilnică de preț este de circa patru ori mai mare decît în 2019 și asemănătoare în România, Bulgaria și Ungaria




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețurile pieței pentru ziua următoare: OPCOM (RO), IBEX (BG), HUPX (HU), EPEX SPOT (DE-LU), prin ENTSO-E. Date: zilnic, prețuri orare (media sferturilor), medii lunare, 2019 - 2026-10-31.

- **Cele mai scumpe 2 ore minus cele mai ieftine 2 ore, 2026**: România 174, Bulgaria 150, Ungaria 187, Germania 152 EUR/MWh
  - Piețele sînt cuplate, deci toate bateriile din regiune concurează pentru aceeași diferență

- **În practică:** tratați diferența de preț ca pe o resursă regională, împărțită cu fiecare baterie nouă din țările vecine.

(calcule proprii)

EMQA_L6_spreads

## Cuprins


- Sursele regenerabile și ordinea de merit
- Prețul capturat și canibalizarea
- Prețurile negative
- Profilul zilnic și diferențele de preț
- Economia unei baterii
  - Programul optim
  - Prognoze probabilistice pentru tranzacționare
  - 15 minute, autocanibalizare, regiunea
- Studii de caz: aprilie 2026; vara 2026

# Programul zilnic optim al unei baterii este soluția unui program liniar mic

⊡ **Pe scurt:** Se aleg orele de încărcare și de descărcare care maximizează venitul, în limitele fizice ale bateriei.

$$\max_{c,\,x} \sum_t P_t \left(x_t - c_t\right) \Delta_t$$
$$e_t = e_{t-1} + \left(\sqrt{\eta}\, c_t - x_t/\sqrt{\eta}\right)\Delta_t$$
$$0 \le e_t \le E,\ e_0 = e_T = 0,\ 0 \le c_t, x_t \le 1,\ \sum_t x_t \Delta_t \le \sqrt{\eta} E$$

⊡ **unde**

- $c_t$, $x_t$ = puterea de încărcare, respectiv de descărcare (MW)
- $e_t$ = energia stocată (MWh)
- $E = 1$, 2 sau 4 MWh
- $\eta = 0{,}85$
- Ultima restricție: cel mult un ciclu pe zi (Anexa B).

⊡ **Ipoteze**

- Randament 85%, un ciclu pe zi: valorile de referință ale Laboratorului Național pentru Energie Regenerabilă (NREL)
- Nu includem pierderea de capacitate, tarifele și veniturile din echilibrare

⊡ **Două ipoteze despre informație**

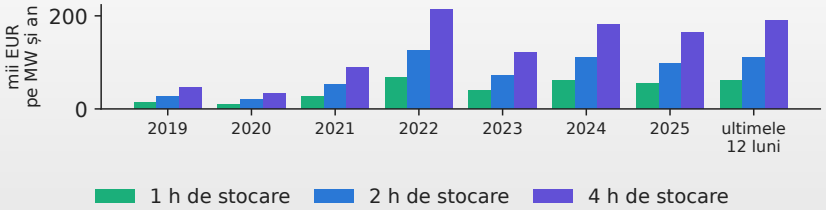
- Informație perfectă: prețurile sînt cunoscute; o limită superioară
- Regulă de prognoză: optimizare pe prognoză, plată la prețurile reale

⊡ **În practică:** acest program, cu prețurile și limitele dumneavoastră, stă la baza oricărui instrument de programare a bateriilor.

(Cole & Karmakar, 2023, NREL)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 7

# Cu informație perfectă, o baterie de 2 ore a cîștigat 111,2 mii EUR pe MW în ultimele 12 luni




Sursa: energy-charts.info; prețuri PZU prin ENTSO-E; producția bateriilor, ENTSO-E (BG, RO); optimizare proprie. Date: 1 MW, randament 85%, cel mult un ciclu pe zi; 2019-2025 și ultimele 12 luni, 2025-11-01 - 2026-10-31.

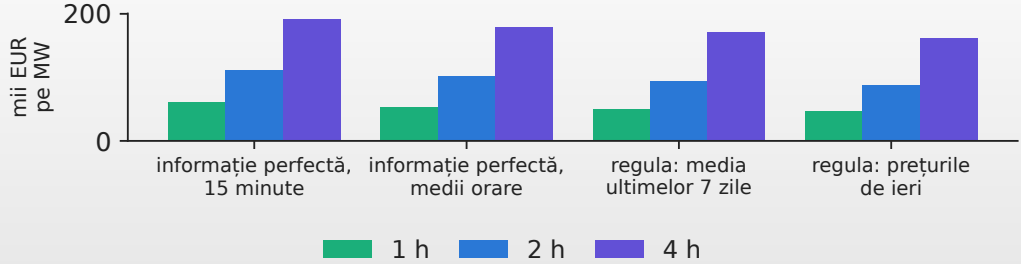
- **2 ore, mii EUR pe MW și an**: 26,3 (2019), 125,0 (2022), 98,7 (2025)
  - 4 ore cîștigă de 1,72 ori cît 2 ore; orele a treia și a patra valorifică o diferență mai mică

- **În practică:** dimensionați bateria după venitul adus de fiecare MWh suplimentar de stocare, nu după venitul total.

(calcule proprii; doar prețurile pentru ziua următoare)

EMQA_L6_bat_years

# O regulă simplă obține 85% din venitul cu informație perfectă (2 ore)




Sursa: energy-charts.info; prețuri PZU prin ENTSO-E; producția bateriilor, ENTSO-E (BG, RO); optimizare proprie. Date: ultimele 12 luni, 2025-11-01 - 2026-10-31; 1 MW, randament 85%; regulile de prognoză pe 361 de zile comune, scalate la întreaga perioadă.

- **Reguli cunoscute la 12:00 CET în ziua** $d-1$: profilul mediu al ultimelor 7 zile, 82%, 85%, 89% (1, 2, 4 ore)
  - Prețurile de ieri: 75%, 79%, 84%; bateriile mai lungi tolerează erorile de sincronizare

- **În practică:** bugetați pe baza unei reguli aplicabile: o prognoză mai bună (cursul 2) reduce o parte din diferență.

(calcule proprii, ultimele 12 luni (noiembrie 2025 – octombrie 2026))

EMQA_L6_bat_rules

# Prognoza întregii distribuții a prețului ajută o baterie să liciteze

- **Ce a făcut lucrarea**: a prognozat distribuția comună a celor 96 de prețuri orare de a doua zi (24 h × România, Bulgaria, Ungaria, Cehia)
  - Pădure aleatoare distribuțională, 37 de predictori, ian. 2018 – sep. 2024; 70 de ferestre mobile: 365 de zile de estimare, 30 de test
  - Mediana alege ora de încărcare și ora ulterioară de descărcare; cuantilele fixează prețurile-limită de cumpărare și de vînzare
- **Ce a găsit**: erorile de prognoză sînt maxime la 17:00–18:00, de obicei orele de descărcare
  - România, profitul cumulat al unei baterii de 1 MW / 1 MWh: 143,0 mii EUR cu regula cuantilelor, 133,2 cu ore fixe, 188,2 cu informație perfectă
  - Regula cuantilelor depășește regula cu ore fixe în toate cele patru piețe; tranzacționarea între piețe adaugă valoare (150,3 mii EUR)
- **Investiția**: la 500 000 EUR, randament 90%, 15 ani și 7%, arbitrajul pe piața pentru ziua următoare nu o acoperă singur

- **În practică:** licitați pe baza cuantilelor prognozei, nu a unei singure valori: orele profitabile sînt în cozile distribuției.

(Andrei, Cepoi, Dumitrescu, Lessmann, Luchian, Pele & Petukhina, 2026, doi:10.2139/ssrn.6872381; prezentarea lui C. O. Cepoi la AIDA 2026, București, 3 iunie 2026: diapozitive)

# Prețurile pe 15 minute au crescut cu 14,5% venitul unei baterii de 1 oră, în aceleași zile

- **Pe scurt:** Orice program orar poate fi executat pe sferturi de oră, deci prețurile mai fine pot doar să adauge venit.

$$R^{15} = \max_{c,x} \sum_t P_t^{15}(x_t - c_t)\tfrac{1}{4} \;\geq\; R^{60}$$

- **unde**
  - $R^{15}$ = venitul optim pe cele 96 de prețuri $P_t^{15}$
  - $R^{60}$ = venitul optim cînd fiecare oră este plătită la media sferturilor ei
  - Aceleași zile, deci diferența este doar valoarea detalierii.

- **Ultimele 12 luni, mii EUR pe MW**
  - 1 oră: 53,2 → 61,0 (+14,5%)
  - 2 ore: 100,8 → 111,2 (+10,3%)
  - 4 ore: 178,4 → 190,9 (+7,0%)
- O comparație cu anul anterior, orar, ar include și schimbarea nivelului prețurilor.

- **În practică:** bateriile de durată scurtă cîștigă cel mai mult din prețurile pe 15 minute.

(NEMO Committee, 2025; calcule proprii)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 8

# Bateriile își canibalizează diferența de preț: pe ofertele locale, 50 MW ar fi anulat-o la 21 octombrie 2026

- **Pe scurt:** Încărcarea adaugă cerere la amiază, iar descărcarea adaugă ofertă seara; ambele apropie cele două prețuri.

$$\Delta P(X) = p^*_{\text{seara}}(+X \text{ ofertă}) - p^*_{\text{amiază}}(+X \text{ cerere})$$

- **unde**
  - $X$ = puterea bateriilor (MW)
  - $p^*$ = prețul recalculat pe curbele OPCOM pentru 12:00–12:15 și 20:00–20:15 (ora României)
  - Fluxuri fixe (Anexa C).

- **Prețul de seară minus cel de la amiază**
  - Realizat: 91,77 EUR/MWh
  - 50 MW: −13,15; 100 MW: −47,12

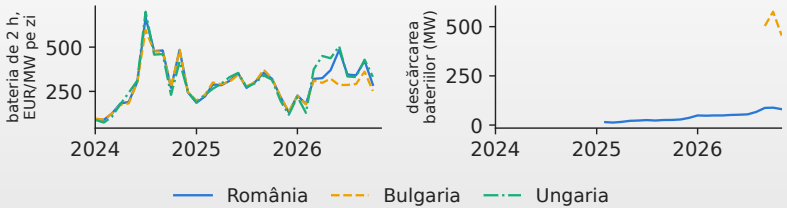
- **Baterii deja în funcțiune**
  - România: bateriile au livrat pînă la 766 MW în 2026
  - Bulgaria (date raportate din 9 septembrie 2026): pînă la 2 795 MW

- **În practică:** modelați diferența de preț de după construirea bateriilor, nu pe cea observată înainte.

(curbele agregate OPCOM; calcule proprii)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 2

# O baterie din România concurează pentru aceeași diferență regională de preț ca bateriile din Bulgaria și Ungaria




Sursa: energy-charts.info; prețuri PZU prin ENTSO-E; producția bateriilor, ENTSO-E (BG, RO); optimizare proprie. Date: baterie de 2 h, informație perfectă, 2024-01 - 2026-10; producția bateriilor raportată la ENTSO-E.

- **2 ore, ultimele 12 luni, mii EUR pe MW**: Ungaria 117,6, România 111,2, Bulgaria 96,4, Germania 90,6
  - Corelația veniturilor zilnice cu România: Bulgaria 0,80, Ungaria 0,87

- **În practică:** cum am anunțat în cursul 1: un dezvoltator român de baterii concurează pentru aceeași diferență regională de preț de seară.

(calcule proprii; producția bateriilor raportată la ENTSO-E)

EMQA_L6_bat_region

# La 8% pe 15 ani, venitul bateriei de 2 ore justifică o investiție de cel mult 808 EUR pe kW

⊡ **Pe scurt:** Investiția maximă pe care o poate recupera un venit anual este venitul înmulțit cu factorul de anuitate.

$$I^{\max} = R \cdot a(r,n)$$

$$a(r,n) = \sum_{j=1}^{n} (1+r)^{-j} = \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$$

⊡ **unde**

- $R$ = venitul anual pe MW (EUR), $r = 8\%$ (ipoteză), $n = 15$ ani (NREL), deci $a = 8{,}56$
- $I^{\max}/1\,000$ = EUR pe kilowatt (kW), Anexa D.

⊡ **2 ore, ultimele 12 luni**

- Informație perfectă: 952 EUR/kW
- Regula de 7 zile: 808 EUR/kW = 404 EUR pe kilowatt-oră (kWh)

⊡ **Ce nu am inclus**

- Costurile de operare, tarifele, pierderea capacității: reduc $I^{\max}$
- Veniturile din echilibrare îl cresc; bateriile noi reduc diferența

⊡ **În practică:** comparați 404 EUR/kWh cu oferta pentru instalația la cheie, înaintea oricărei alte analize.

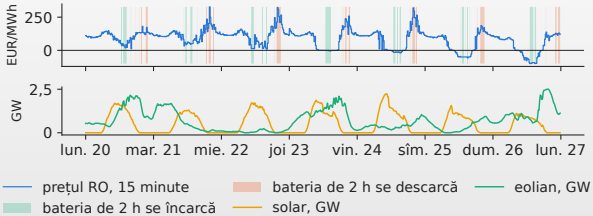
(Cole & Karmakar, 2023, NREL; Schmidt et al., 2019, Joule)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 8

## Cuprins


- Sursele regenerabile și ordinea de merit
- Prețul capturat și canibalizarea
- Prețurile negative
- Profilul zilnic și diferențele de preț
- Economia unei baterii
- Studii de caz: aprilie 2026; vara 2026
  - aprilie 2026: cele mai multe ore cu preț negativ
  - Vara 2026: România și Bulgaria

# Studiu de caz: în săptămîna din 20 aprilie 2026, România a avut 24 de ore cu preț negativ, iar rata de captare solară a fost 42%




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE); prețuri OPCOM; producția solară și eoliană și consumul, ENTSO-E (date Transelectrica).
Date: săptămîna 2026-04-20 - 2026-04-26, 15 minute, ora CET.

- **Prețuri între −99,75 și 328,00 EUR/MWh**; CP solar 37,0, față de $B$ 87,0
  - Bateria de 2 ore: 391 EUR pe MW pe zi, față de 305 într-o zi medie din ultimele 12 luni

- **În practică:** aceeași săptămînă însorită este cea mai slabă pentru un parc solar și una dintre cele mai bune pentru o baterie.

(calcule proprii; program cu informație perfectă)

EMQA_L6_case_week

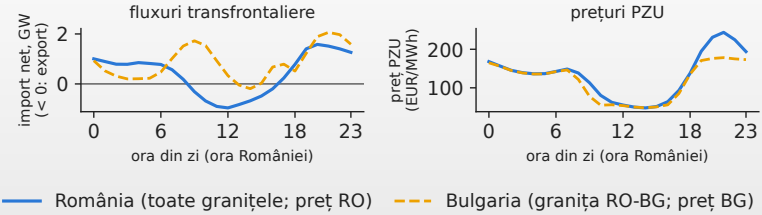
# Studiu de caz: ce a însemnat luna aprilie 2026 pentru fiecare participant la piață

- **Dezvoltatorul solar**: rata de captare 49,4% (47,2 față de 95,6 EUR/MWh)
  - 17,9% din producție la prețuri negative; decizie: stocare în același amplasament sau un PPA care stabilește prețul profilului solar
- **Dezvoltatorul eolian**: rata de captare 97,8%
  - În România, eolianul nu este tehnologia canibalizată
- **Dezvoltatorul de baterii**: 2 ore, 325 EUR pe MW pe zi
  - Față de 305 în medie în ultimele 12 luni
- **Furnizorul și consumatorul industrial**: 67 de ore cu preț negativ
  - Mutarea consumului la amiază, primăvara, este plătită
- **Transelectrica**
  - După apus, creșterea cererii nete și interconexiunile fixează prețul

(calcule proprii)

**Exercițiu practic:** notebook-ul Jupyter, secțiunea 9

# Vara 2026: export la prînz, import seara din Bulgaria




Sursa: energy-charts.info (Fraunhofer ISE): fluxurile fizice transfrontaliere ale României (ENTSO-E); prețurile pentru ziua următoare OPCOM (RO) și IBEX (BG). Date: medii orare, 2026-06-01 - 2026-08-31; granițele cu Moldova și Ucraina sînt raportate doar parțial.

- **La prînz România exportă**: 960 MW net la ora 12, pe toate granițele
  - Mai ales spre Ungaria (857 MW) și Serbia (367 MW); spre Bulgaria doar în 43 din 92 de zile (12:00–15:00)
- **Seara România importă din Bulgaria**: 2 064 MW la ora 21, în toate cele 92 de zile
  - Prețul la ora 21: România 243,9, Bulgaria 178,3 EUR/MWh; granița plină separă cele două prețuri

**În practică:** diferența de seară, de 65,6 EUR/MWh, este valoarea stocării de seară și a interconexiunii.

(calcule proprii; + = import în România)

EMQA_L6_rogb_summer

## Test 1: rata de captare

- Vi se oferă un PPA solar la prețul de bază din 2025, de 108 EUR/MWh
  - Cît obține de fapt profilul solar?

**Răspuns**

- Aproximativ 64 EUR/MWh în 2025 (rata de captare 59%)
  - Cumpărătorul care plătește prețul de bază plătește o primă mare pentru profil.

## Test 2: numărarea prețurilor negative

- De la 1 octombrie 2025, România a avut 687 de sferturi de oră cu preț negativ
  - Cîte ore cu preț negativ raportați?

**Răspuns**

- 171,75 ore echivalente (fiecare sfert de oră contează 0,25 h), nu 687 de ore.

# Test 3: durata bateriei

- Dublarea stocării de la 2 la 4 ore dublează costul celulelor
  - Se dublează și venitul?

**Răspuns**

- Nu
  - În ultimele 12 luni, o baterie de 4 ore a cîștigat de 1,72 ori cît una de 2 ore, deoarece orele suplimentare valorifică o diferență de preț mai mică.

## Test 4: efectul ordinii de merit

- Pe curbele OPCOM din 21 octombrie 2026, 25 MW în plus la preț zero coboară prețul de la amiază la 131,4 EUR/MWh
  - Acesta este efectul unui parc nou de 25 MW?

**Răspuns**

- Nu
  - Curbele păstrează fixe fluxurile transfrontaliere, iar în piața cuplată o parte din producție se exportă, deci efectul real este mai mic (regresia dă o scădere de aproximativ 27 EUR/MWh pentru fiecare GW).

# Recapitulare

- Sursele regenerabile și ordinea de merit
  - Creșterea producției solare
  - Efectul ordinii de merit
  - Sursele regenerabile și rețeaua: redispecerizarea
- Prețul capturat și canibalizarea
  - Definiții
  - România, an de an
  - Canibalizarea
- Prețurile negative
- Profilul zilnic și diferențele de preț
- Economia unei baterii
  - Programul optim
  - Prognoze probabilistice pentru tranzacționare
  - 15 minute, autocanibalizare, regiunea
- Studii de caz: aprilie 2026; vara 2026
  - aprilie 2026: cele mai multe ore cu preț negativ
  - Vara 2026: România și Bulgaria

- Producția solară reduce prețul pe care îl primește
  - Rata de captare în România: 104% (2019) $\rightarrow$ 59% (2025)
  - Eolianul rămîne aproape de 100%.
- Bateriile trăiesc din aceeași diferență regională de preț
  - 111 mii EUR pe MW pentru 2 ore, cu informație perfectă, și circa 85% din această sumă cu o regulă simplă
  - Urmează cursul 7.

# Cercetările grupului nostru despre sursele regenerabile și prețurile din România

- **Explicarea scăderilor și salturilor de preț** (Andrei & Pele, 2025, Preprints)
  - Ce a făcut lucrarea: a identificat prețurile orare neobișnuite din România cu algoritmul isolation forest și le-a explicat cu valori Shapley
  - Rezultat: producția eoliană și cea solară explică scăderile de preț; erorile de prognoză a consumului și producția convențională explică salturile
- **Factorii prețului pe orizonturi și regimuri** (Andrei, Pele & Cramer, 2026, PICBE)
  - Ce a făcut lucrarea: a prognozat prețurile orare din România în perioada 2018–2024 cu ansambluri de arbori și a măsurat ce factori contează la fiecare orizont și în regimurile de preț scăzut, normal și ridicat
  - Legătura cu acest curs: factorii regenerabili din spatele regimului de preț scăzut
- **Avertizarea timpurie a salturilor de preț** (Andrei, Pele, Cramer, Amza & Diaconu, 2026, PICBE)
  - Ce a făcut lucrarea: a construit un sistem explicabil de inteligență artificială (AI) pentru avertizarea timpurie a salturilor de preț din România
  - Rezultat: prognoza consumului rezidual este principalul factor, aceeași variabilă ca în regresia noastră
- **Elasticitatea cererii de energie electrică** (Proșcanu, Proșcanu & Pele, 2025, JSES)
  - Ce a făcut lucrarea: a testat cauzalitatea Granger între consumul și prețul energiei electrice din România
  - Rezultat: consumul nu reacționează la preț, de aici curba cererii aproape verticală din ordinea de merit
- Rezultatele de pe acest diapozitiv sînt cele raportate în lucrări; celelalte cifre din curs provin din calculele noastre.

(Academia de Studii Economice din București; Academia Română, Institutul de Prognoză Economică)

## Lecturi și resurse suplimentare

- **Hirth (2013)**: lucrarea de referință despre rata de captare a energiei eoliene și solare: doi:10.1016/j.eneco.2013.02.004.
- **Cole & Karmakar (2023)**: costurile, randamentul și durata de viață a bateriilor, folosite în acest curs: doi:10.2172/1984976.
- **energy-charts.info**: prețuri, producție și putere instalată, actualizate, pentru România și vecinii ei: energy-charts.info.
- **Acest curs**: cod, date, notebook-uri Jupyter — github.com/danpele/EMQA.
- **Curbele agregate OPCOM**: descărcați altă zi și repetați calculul ordinii de merit: opcom.ro.
- **Exercițiu practic**: notebook-ul Jupyter reproduce toate graficele și cifrele din acest curs.

# Bibliografie (1/3)


- Andrei, A.-V. & Pele, D. T. (2025). Explainable AI for electricity price anomaly detection: A SHAP-driven approach in Romania's energy market. *Preprints*. doi:10.20944/preprints202508.0410.v1
- Andrei, A.-V., Cepoi, C., Dumitrescu, B.-A., Lessmann, S., Luchian, A., Pele, D.-T. & Petukhina, A. (2026). Joint probabilistic forecasting for battery arbitrage in day-ahead power markets. SSRN Working Paper 6872381. doi:10.2139/ssrn.6872381
- Andrei, A.-V., Pele, D.-T. & Cramer, A.-A. (2026). Multi-horizon explainability in energy price forecasting: Disentangling market dynamics and renewable intermittency in Romania's liberalized electricity market. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 20(1), 104–117. doi:10.2478/picbe-2026-0014
- Andrei, A.-V., Pele, D.-T., Cramer, A.-A., Amza, A. & Diaconu, D. (2026). Explainable AI-based early warning system for electricity price spikes: Evidence from the Romanian market. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 20(1), 4820–4836. doi:10.2478/picbe-2026-0352
- Basangova, M., Bolovăneanu, V., Conda, A., Erlwein-Sayer, C., Melzer, A., Pele, D. T., Petukhina, A. & Phan, M. (2026). Day-ahead forecasting for redispatch measures using machine learning models. Talk at the AIDA Conference, Bucharest University of Economic Studies, 3 June 2026. github.com/danpele/EMQA
- Bradbury, K., Pratson, L. & Patiño-Echeverri, D. (2014). Economic viability of energy storage systems based on price arbitrage potential in real-time U.S. electricity markets. *Applied Energy*, 114, 512–519. doi:10.1016/j.apenergy.2013.10.010
- Cludius, J., Hermann, H., Matthes, F. C. & Graichen, V. (2014). The merit order effect of wind and photovoltaic electricity generation in Germany 2008–2016: Estimation and distributional implications. *Energy Economics*, 44, 302–313. doi:10.1016/j.eneco.2014.04.020

# Bibliografie (2/3)


- Cepoi, C. O. (2026). Uncertainty meets opportunity: Joint probabilistic forecasting for battery arbitrage in CEE day-ahead power markets. Talk at the AIDA Conference, Bucharest University of Economic Studies, 3 June 2026. github.com/danpele/EMQA
- Cole, W. & Karmakar, A. (2023). Cost projections for utility-scale battery storage: 2023 update. NREL/TP-6A40-85332, National Renewable Energy Laboratory. doi:10.2172/1984976
- Fanone, E., Gamba, A. & Prokopczuk, M. (2013). The case of negative day-ahead electricity prices. *Energy Economics*, 35, 22–34. doi:10.1016/j.eneco.2011.12.006
- Hirth, L. (2013). The market value of variable renewables: The effect of solar wind power variability on their relative price. *Energy Economics*, 38, 218–236. doi:10.1016/j.eneco.2013.02.004
- Hirth, L., Ueckerdt, F. & Edenhofer, O. (2016). Why wind is not coal: On the economics of electricity generation. *The Energy Journal*, 37(3), 1–28. doi:10.5547/01956574.37.3.lhir
- López Prol, J., Steininger, K. W. & Zilberman, D. (2020). The cannibalization effect of wind and solar in the California wholesale electricity market. *Energy Economics*, 85, 104552. doi:10.1016/j.eneco.2019.104552
- NEMO Committee (2025). 15-Minute MTU in SDAC was implemented. Single Day-Ahead Coupling (SDAC) press release, 1 October 2025. nemo-committee.eu

# Bibliografie (3/3)


- Proșcanu, C., Proșcanu, M. & Pele, D. T. (2025). The price elasticity of electricity demand in Romania. *Journal of Social and Economic Statistics*, 14(2), 131–141. doi:10.2478/jses-2025-0009
- Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A. & Staffell, I. (2019). Projecting the future levelized cost of electricity storage technologies. *Joule*, 3(1), 81–100. doi:10.1016/j.joule.2018.12.008
- Sensfuß, F., Ragwitz, M. & Genoese, M. (2008). The merit-order effect: A detailed analysis of the price effect of renewable electricity generation on spot market prices in Germany. *Energy Policy*, 36(8), 3086–3094. doi:10.1016/j.enpol.2008.03.035
- Sioshansi, R., Denholm, P., Jenkin, T. & Weiss, J. (2009). Estimating the value of electricity storage in PJM: Arbitrage and some welfare effects. *Energy Economics*, 31(2), 269–277. doi:10.1016/j.eneco.2008.10.005
- Weron, R. (2014). Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. *International Journal of Forecasting*, 30(4), 1030–1081. doi:10.1016/j.ijforecast.2014.08.008
- Würzburg, K., Labandeira, X. & Linares, P. (2013). Renewable generation and electricity prices: Taking stock and new evidence for Germany and Austria. *Energy Economics*, 40, S159–S171. doi:10.1016/j.eneco.2013.09.011

# Anexa A: rata de captare este unu plus o covarianță scalată

- **Notație**
  - Ponderile $w_t = \Delta_t / \sum_s \Delta_s$; $\bar{P} = \sum_t w_t P_t = B$; $\bar{G} = \sum_t w_t G_t$; $\mathrm{Cov}_\Delta(P, G) = \sum_t w_t (P_t - \bar{P})(G_t - \bar{G})$
- **Pasul 1**
  - Se împart numărătorul și numitorul lui CP la $\sum_s \Delta_s$: $\mathrm{CP} = \sum_t w_t P_t G_t \,/\, \bar{G}$
- **Pasul 2**
  - $\sum_t w_t P_t G_t = \mathrm{Cov}_\Delta(P, G) + \bar{P}\bar{G}$ (definiția covarianței)
- **Pasul 3**
  - $\mathrm{CR} = \mathrm{CP}/\bar{P} = 1 + \mathrm{Cov}_\Delta(P, G)/(\bar{P}\bar{G})$
  - Producția solară din România, ian.–oct. 2026: $\bar{P} = 137{,}4$, $\bar{G} = 593$ MW, covarianța $-31\,069$, deci CR $= 0{,}619$
- **Interpretare**
  - CR $< 1$ exact atunci cînd producția este mare în intervalele ieftine; CR nu este definită dacă $\bar{P} \leq 0$

(Hirth, 2013, ENEECO)

# Anexa B: programul bateriei în formă matriceală

- **Variabile**
  - $z = (c_1..c_T,\ x_1..x_T,\ e_1..e_T)$, $3T$ variabile; $T = 92$, 96 sau 100 de sferturi de oră (24 de ore înainte de octombrie 2025)
- **Funcția obiectiv**
  - Se minimizează $\sum_t P_t \Delta_t c_t - \sum_t P_t \Delta_t x_t$ (venitul cu semn schimbat)
- **Egalități**
  - $e_t - e_{t-1} - \sqrt{\eta}\Delta_t c_t + \Delta_t x_t/\sqrt{\eta} = 0$ pentru $t = 1..T$, cu $e_0 = 0$; în plus, $e_T = 0$
- **Inegalitate și limite**
  - $\sum_t \Delta_t x_t/\sqrt{\eta} \le E$; $0 \le c_t, x_t \le 1$; $0 \le e_t \le E$; rezolvare cu algoritmul HiGHS (scipy)
- **Regulile de prognoză**
  - Programul se rezolvă pe $\hat{P}_t$ (media ultimelor 7 zile sau prețurile zilei $d-1$), apoi venitul este $\sum_t P_t(x_t - c_t)\Delta_t$, cu prețurile reale $P_t$
  - Zilele cu alt număr de intervale decît prognoza (schimbarea orei) sînt eliminate: rămîn 361 din 365 zile

(Sioshansi et al., 2009, ENEECO)

# Anexa C: recalcularea prețului de închidere pe curbele OPCOM

- **Curbele**
  - OPCOM publică, pentru fiecare sfert de oră, punctele agregate ale ofertei și cererii (preț, MW cumulați), în format XML
  - Blocurile, ordinele orare și fluxurile transfrontaliere nete se adaugă la limitele de preț ($-600$ și $+4\,000$ EUR/MWh), ca în graficul OPCOM
- **Algoritmul**
  - $S(p)$, $D(p)$ = interpolare liniară între punctele publicate; noul preț = cel mai mic $p$ pentru care $S(p) + X\mathbf{1}[p \geq 0] - D(p) \geq 0$, găsit prin bisecție pe $[-600, 4000]$
  - Pentru încărcarea bateriilor, se adaugă la $D$ cererea de $X$ MW la orice preț
- **Verificare**
  - Pentru $X = 0$, curbele se intersectează pe un segment orizontal: la amiază de la 152,16 în sus, seara de la 206,49; prețurile oficiale 152,23 și 244,00 se află pe aceste segmente
  - Pentru $X = 0$ folosim prețul oficial

(OPCOM; data/clean/opcom_pzu_curves_meta.json)

# Anexa D: factorul de anuitate

- **Valoarea actualizată a unui venit constant**
  - $V = \sum_{j=1}^{n} R(1+r)^{-j} = R\, q\, \frac{1-q^n}{1-q}$, cu $q = (1+r)^{-1}$
- **Simplificare**
  - $q/(1-q) = 1/r$, deci $V = R\, \frac{1-(1+r)^{-n}}{r} = R\, a(r,n)$
- **Pragul de rentabilitate**
  - Proiectul se recuperează dacă investiția $I \leq V$; pentru $r = 8\%$ și $n = 15$: $a = 8{,}56$
- **Pe kWh de stocare**
  - $I^{\max}/E$: pentru 1, 2 și 4 ore, cu regula de 7 zile, 428, 404 și 365 EUR/kWh

(Cole & Karmakar, 2023, NREL)